



SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO

DATOS PERSONALES

Curso Académico

2025-26

Tipo documento	Número	Primer apellido	Segundo apellido	Nombre
NIF	45941182Q	RODRÍGUEZ	MEDEROS	ALEJANDRO
Dirección				CP
CL EL SOL - (CUEVA DEL POLVO), Nº 9				38686
				Provincia
				Santa Cruz de Tenerife
Municipio	País	Teléfono fijo	Teléfono móvil	Correo electrónico
Guía de Isora	España	922861391	674485992	alu0101413938@ull.edu.es

COAUTORES/AS DEL TRABAJO FIN DE GRADO (en caso de que haya realizado el trabajo conjuntamente con otro/a alumno/a)

Documento	Nº NIF/NIE	Primer apellido	Segundo apellido	Nombre	Correo electrónico

DATOS DEL TRABAJO FIN DE GRADO

Seleccione la titulación en la que está matriculado

Graduado en Ingeniería Informática

Centro Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Título del Trabajo Fin de Grado (escriba en minúsculas, salvo la primera letra de cada frase y la inicial de los nombres propios)
Diseño e implementación de un dispositivo IoT modular

Palabras clave

IoT, ESP32-S3, DSL, lenguaje específico de dominio, sistemas embebidos, modular, I2C, automatización, prototipado.

Datos del/la Tutor/a

Primer apellido	Segundo apellido	Nombre
Castilla	Rodríguez	Iván
Torres	Álvarez	Santiago

Resumen/Abstract

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo el diseño e implementación de un dispositivo IoT modular basado en el microcontrolador ESP32-S3. El sistema propuesto permite la integración de distintos módulos hardware mediante buses de comunicación estándar, ofreciendo una plataforma flexible y reutilizable orientada a la monitorización, automatización y control de procesos.

Como contribución principal, se ha desarrollado un lenguaje específico de dominio (DSL), diseñado para simplificar la interacción con el hardware sin necesidad de recompilar el firmware. El lenguaje permite definir dispositivos, controlar el flujo de ejecución, gestionar variables, comunicarse con periféricos I2C y registrar eventos mediante archivos de log almacenados en tarjeta microSD.

Complementariamente, el dispositivo incorpora un servidor HTTP embebido que ofrece una interfaz web accesible desde cualquier navegador, permitiendo gestionar archivos, editar programas en el DSL, consultar documentación integrada y supervisar el estado del sistema.

El diseño software sigue una arquitectura modular en capas, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema. Se ha realizado además un análisis de consumo energético considerando distintos escenarios de operación, y se ha elaborado un diseño conceptual del dispositivo físico que sirve de base para futuras iteraciones del prototipo

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección <https://sede.ull.es/validacion/>

Identificador del documento: 8811025

Código de verificación: opdkYLza

Firmado por: ALEJANDRO RODRÍGUEZ MEDEROS
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fecha 01/06/2026 15:52:56



SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO

DATOS DE LOS/LAS TUTORES/AS SI DESEA SOLICITAR SU FIRMA

Primer apellido	Segundo apellido	Nombre	Correo electrónico
Castilla	Rodríguez	Iván	icasrod@ull.edu.es
Primer apellido	Segundo apellido	Nombre	Correo electrónico
Torres	Álvarez	Santiago	storres@ull.edu.es

EXPOSICIÓN DEL MOTIVO

- ☒ Autorizo que el trabajo sea puesto a disposición del público con la Licencia Creative Commons Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 4.0 Internacional, cuyo texto completo se puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES y que afirmo conocer.
- ☐ No autorizo la publicación del TFG.

Observaciones

Importante: Quedo enterado de que si apporto posteriormente otro documento de TFG en el mismo expediente, el presentado con anterioridad será anulado y tomado como válido el último registrado. No se podrá aportar un nuevo documento de TFG una vez haya sido calificado como apto.

Quedo enterado de que la validez de la solicitud está condicionada a la veracidad de los datos consignados en este formulario.
Los datos personales reflejados en este formulario quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal. Consulte la Política de Privacidad de la Universidad de La Laguna en la siguiente dirección web: <https://www.ull.es/informacion-sobre-web-institucional/#topd>.

GACGAA011

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección <https://sede.ull.es/validacion/>

Identificador del documento: 8811025 Código de verificación: opdkYLza

Firmado por: ALEJANDRO RODRÍGUEZ MEDEROS
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fecha 01/06/2026 15:52:56

Documentos

Número: 3

Nombre:	Solicitud.pdf
Id:	ecivilis:ull:dms:document:8809286
Huella:	00hSpzPCxKA+v1bm/S1S8oaE5qTtM2J8uJ5reLGq/2rWmlKZhZUUoIVp91AuNJChBRCD8bo1Yy3WmjbuFtKU+w==
Nombre:	Declaración-1.pdf
Id:	ecivilis:ull:dms:document:8809312
Huella:	R7rbjXt3kfiwrAN/4N55PK/dUHy90/RfsO0tgNvxp/Sx7WJ7fAwo8nA/n/ys2uZLJIP73T9HxAt6JbCBfu6Vaw==
Nombre:	2526_TFG_INF_Alejandro_1.1.pdf
Id:	ecivilis:ull:dms:document:8809321
Huella:	HBEJCJpz4CpAuwGPLVDfKZScJZbEgjpQ30eJ+07F5LMPtxr5/MAMNjdbuhlq+Bhire1fYcrGoxlCb6CINjYnw==

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección <https://sede.ull.es/validacion/>

Identificador del documento: 8811025 Código de verificación: opdkYLza

Firmado por: ALEJANDRO RODRÍGUEZ MEDEROS
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fecha 01/06/2026 15:52:56